

Portfolio by

장윤석

무선 신호와 장비의 동작을 분석하고, 실험으로 성능 개선을 검증하는 엔지니어입니다.

UWB SIGNAL PROCESSING

WIRELESS PROTOCOL

RF / EMBEDDED

RTLS

PERFORMANCE OPTIMIZATION

무선 신호와 장비의 동작을 분석하고, 실험으로 성능 개선을 검증합니다.

전자공학을 전공하며 IEEE 802.15.4z UWB 의 신호 · 프로토콜 · 장비 성능을 분석해 논문 2 편을 게재했고, 실제 하드웨어 실험으로 결과를 검증해 왔습니다. 이후 SSAFY 임베디드 트랙에서 시스템 구현과 AI 활용 역량으로 구현 수단을 넓혔습니다.

4.33 / 4.5

전공 평점 (전체 4.27)

2 편

한국전자파학회논문지 게재

3 건

수상 실적 — 전자파학회 동상 2 회 · 삼성 연계
3 위 1 회

CORE COMPETENCY 무선 NETWORK 직무 연관 역량

무선 신호 · 프로토콜 분석

DS-TWR · AoA · CIR I/Q 위상 등 물리계층 파라미터를 해석하고 성능 저하 원인을 진단

임베디드 하드웨어 구현

Qorvo DW3000, Nordic nRF52840 등 실제 UWB IC·MCU 를 제어하는 펌웨어 직접 구현

실험 기반 교차 검증

MATLAB 시뮬레이션과 하드웨어 실측을 비교해 이론과 결과를 함께 검증

INTEREST

UWB 실내측위

RF 신호처리

무선 프로토콜

임베디드 시스템

실험 기반 검증

Education & Qualifications

전자공학 학위 위에 어학·SW 역량과 자격을 더했습니다.

EDUCATION

국민대학교 전자공학부

전자시스템공학전공

2019.03 — 2025.08

4.33 / 4.5

전공 평점 | 전체 평점 4.27 / 4.5

LANGUAGE & SW

OPIc Intermediate High (IH)

삼성 SW 역량테스트 B형 (Professional)

CERTIFICATE

리눅스 마스터 2 급 2026.01

Publications

IEEE 802.15.4z UWB 정밀 측위 연구를 한국전자파학회논문지에 게재했습니다 .

논문

한국전자파학회논문지 36(3), 2025 · pp.
274–282

“IEEE 802.15.4z UWB 의 거리측정 정확도와 측정시간 최적화”

UWB IC 의 하드웨어 처리시간과 PHY 파라미터를 기반으로 거리측정 시간 파라미터를 최적화한 연구

▶ SS-TWR / DS-TWR 최적화

논문

한국전자파학회논문지 36(8), 2025 · pp.
749–756

“ 단일 채널을 활용한 1cm 이하의 고정밀 UWB 구현 및 응용”

I/Q 데이터 위상 복원을 통해 DS-TWR 거리 오차를 1cm 이하로 개선한 고정밀 측위 연구

▶ Phase Correction · 1cm↓

ORCID 0009-0008-2251-6135

Activities & Awards

연구 · 대회 · 연계 프로젝트에서 결과로 증명해 왔습니다 .

2024	AoA 기반 단일 앵커 UWB RTLS 전자파학회 제 4 회 학술대회	동상
2024	고정밀 UWB 위상오차 제거 전자파학회 제 5 회 학술대회 · 논문 게재	논문 동상
2025	UWB 거리측정 성능 최적화 한국전자파학회논문지 게재	논문
2025	SSAFY 14 기 임베디드 트랙 삼성 청년 SW 아카데미	
2025	RobotPal — C++ 가상 로봇 시뮬레이터 + JETANK 호환 Python SDK SSAFY 팀 프로젝트	
2026	NETS — 기지국 빅데이터 기반 AI Agent 플랫폼 삼성전자 네트워크사업부 연계 프로젝트	3 위

Tech Stack

역할에 맞는 도구를 골라 측정 가능한 결과로 검증해 씁니다 .

EMBEDDED / HARDWARE

C (EMBEDDED)

C++

C++17

NORDIC NRF52840

QORVO DW3000

QORVO DW3110

IEEE 802.15.4Z

SOFTWARE / FRAMEWORK

PYTHON

FASTAPI

LANGCHAIN

MATLAB

PYGAME

OPENCV

CMAKE

WEBSOCKET

ALGORITHM / PROTOCOL

DS-TWR

SS-TWR

AOA

KALMAN FILTER

SIGNAL PROCESSING

MULTI-THREADING

RAG / HYBRID SEARCH

MILVUS · BM25

PROJECTS

PROJECTS

UWB 정밀 측위 연구 3 건과 SSAFY 팀 프로젝트 2 건, 총 5 개 프로젝트입니다.

UWB RESEARCH

01

2024.01-02

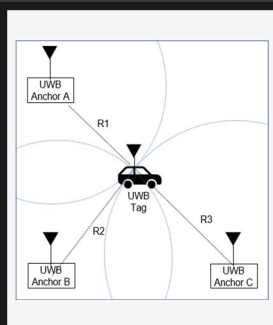
AoA 기반 단일 앵커 UWB RTLS

DS-TWR 거리 + AoA 각도 융합
단일 앵커 실시간 측위

DS-TWR

AOA

KALMAN



UWB RESEARCH

02

2024.09-2025.02

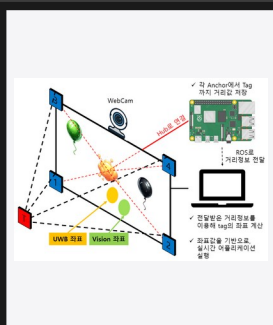
고정밀 UWB (위상오차 제거)

단일 채널 CIR I/Q 위상 복원으로
정밀도 1cm 이내

PHASE CORR.

DW3000

1 저자



UWB RESEARCH

03

2024.01-2025.03

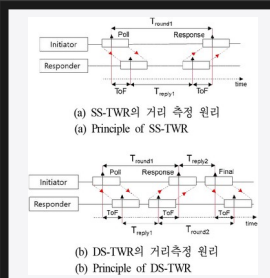
UWB 거리측정 성능 최적화

PHY 패킷 IC 처리시간
모델링으로 SS/DS-TWR 최적화

SS-TWR

DS-TWR

MATLAB



SSAFY PROJECT

04

2025.11-12

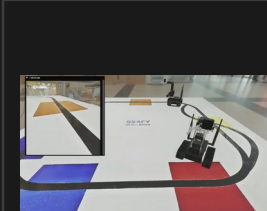
RobotPal

C++ 가상 로봇 시뮬레이터 +
JETANK 호환 Python SDK

C++17

MULTI-THREAD

SOCKET



SSAFY PROJECT

05

2026.02-04

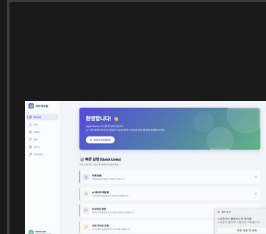
NETS

가짜국 빅데이터 기반 불량 재분류 ·
수리 가이드 AI Agent

MILVUS

BM25

LANGGRAPH



PROJECT 01

AoA 기반 단일 앵커 UWB RTLS

각도 (AoA) 와 거리 (DS-TWR) 를 결합해 앵커 1 개로 실내 위치를 추정한 실시간 UWB RTLS

DS-TWR · AoA · Kalman Filter · IEEE 802.15.4z

AoA RTLS

다중 앵커 삼각측위를 앵커 1 개의 AoA + DS-TWR 융합
방식으로 단순화

동상

기간

2024.01 – 2024.02

팀 구성

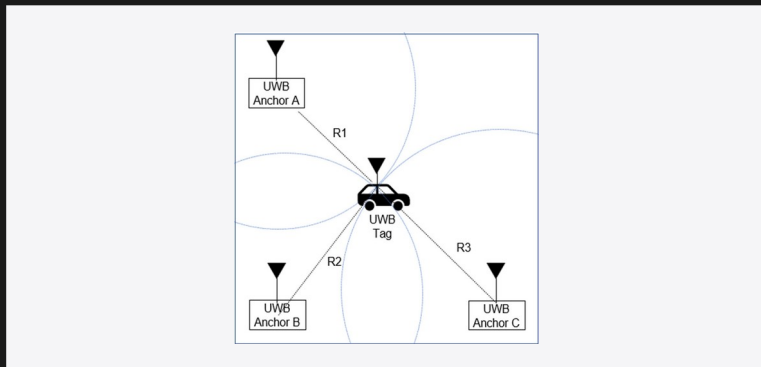
팀 프로젝트 [확인 필요]

담당 역할

AoA 알고리즘 설계 · 펌웨어 구현 · 실험
검증

■ BACKGROUND 배경

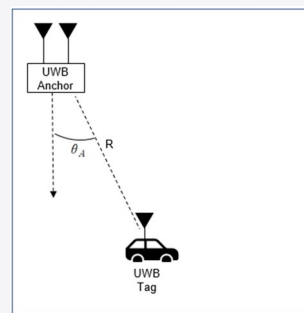
다중 앵커 기반 삼각측위 RTLS 는 앵커를 여러 개 설치 · 동기화해야 해
구축 비용과 공간 제약이 큼니다 . 태그 1 개와 앵커 N 개가 1:N 으로
통신하며 각 앵커 간 거리값을 교환하는 과정이 필요합니다 .



기존 · 3-Anchor Triangulation (1:N 통신)

■ APPROACH 차별점

- AoA + DS-TWR 결합 단일 앵커 측위 알고리즘 설계
- 안테나 배열 위상차 → 각도 추정 펌웨어 구현
- 앵커 3 개 → 1 개로 축소, 패킷 교환 약 73% 감소



제안 · 1-Anchor AoA + DS-TWR (1:1 통신)

AoA RTLS

VALIDATION 성과 및 한계

01 실시간 측위 정확도 검증

문제 AoA 기반 측위는 안테나 배열의 위상차로 각도를 추정하는 방식이라 실사용 환경에서 오차에 취약할 수 있음

해결 4-Anchor 실측 환경 (DWM3000 MCU) 에서 실시간 좌표를 추정한 결과, X 축 (거리) 정확도는 높은 수준으로 유지됨을 확인

02 UART 패킷 무결성 검증 (CRC-8)

문제 MCU-PC 간 UART 시리얼 전송은 바이트 경계가 없어 노이즈 · 동기 오차로 패킷이 깨질 위험이 있음

해결 START(0xAA)/END(0x55) 프레임িং + CRC-8/SMBUS 체크섬으로 11 바이트 패킷 (distance·angle) 의 무결성을 검증하는 수신기를 직접 구현

03 한계 — 각도 추정 오차

문제 Y 축 (각도) 결과에서는 각도 측정 기반의 오차가 일부 존재함을 확인

해결 향후 안테나 캘리브레이션 · 필터 파라미터 튜닝을 통한 각도 오차 보정이 필요 [확인 필요]

04 추가 예정

NOTE 이 항목은 추후 업데이트 예정입니다 .

PROJECT 02

단일 채널 위상오차 제거 기반 고정밀 UWB

단일 주파수 채널의 CIR I/Q 위상 정보로 DS-TWR 거리측정 정밀도를 약 1cm 이내로 개선

DS-TWR · CIR I/Q Phase · Kalman Filter · Qorvo DW3000

고정밀 UWB

10cm 수준의 DS-TWR 오차를 단일 채널 위상 보정으로 1cm 이내까지 개선

동상 · 논문

기간

2024.09 – 2025.02

팀 구성

개인 연구 (제 1 저자)

담당 역할

위상오차 제거 알고리즘 설계 · 구현 · 논문 제 1 저자

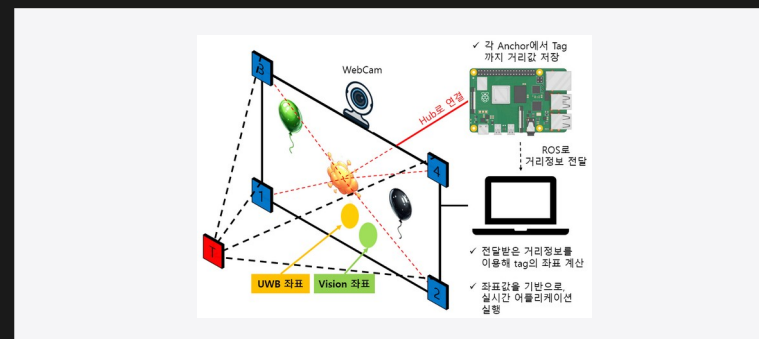
BACKGROUND 배경

기존 DS-TWR 은 클럭 오프셋의 영향을 줄일 수 있지만, 송수신기 위상오차로 인해 약 10cm 수준의 거리측정 오차가 남습니다. RTLS 적용 시에는 이 오차가 누적되며 최종 위치 정확도에 영향을 미칩니다.

UWB 측위 기술 전반에 대한 관심에서 출발해, 위상 오차 제거를 통한 정밀도 향상 연구로 측위 정확도 개선 가능성에 주목했습니다. 국내 허용 주파수 (CH9, 7.9872GHz) 와 사용 중인 UWB IC 의 호환성도 함께 고려했습니다.

APPROACH 차별점

- DW3000 CIR I/Q 데이터에서 패킷별 순시 위상 계산 → 공통 위상오차 성분 제거
- 단일 채널 조건에서 동작하도록 보정 방법을 재설계 (복수 채널 불필요)
- Median / Kalman 필터링으로 잔여 오차 완화



실시간 응용 시스템 구성 — 4-Anchor + Tag, Raspberry Pi → ROS → 좌표 계산

고정밀 UWB

VALIDATION 성과 및 한계

01 정밀도 개선 성과

문제 기존 DS-TWR 방식은 약 10cm 수준의 거리 오차가 남아 RTLS 위치 정확도에 한계

해결 위상 오차 제거 적용으로 오차범위가 10cm 에서 1cm 내외로 감소, 동일 방식을 적용한 RTLS 에서 좌표 분산도 역시 크게 감소

02 단일 채널 위상 보정 파이프라인

문제 복수 채널 사용 없이 단일 채널만으로 위상 모호성을 해소해야 하는 제약

해결 DW3000 CIR I/Q 데이터에서 패킷별 순시 위상을 계산해 공통 위상오차 성분을 제거하고, Median/Kalman 필터로 잔여 오차를 완화하는 단일 채널 전용 보정 로직을 설계

03 한계 — 잔여 위상 모호성

문제 단일 채널 조건에서도 위상 모호성과 랜덤 오차가 일부 잔존

해결 반복 측정과 필터링으로 완화하고 있으나 근본적인 제거는 향후 과제 [확인 필요]

04 데모 영상

DEMO 실시간 고정밀 RTLS 동작 검증 데모 —
<https://www.youtube.com/watch?v=zzRW9kg5rdE>

PROJECT 03

IEEE 802.15.4z UWB 거리측정 성능 최적화

PHY 패킷 시간과 UWB IC 처리시간을 함께 모델링해 SS-TWR 정확도와 DS-TWR 측정시간을 최적화

SS-TWR · DS-TWR · PHY Packet Timing · MATLAB

UWB 최적화

PHY 파라미터 · IC 처리시간을 함께 모델링해 정확도 - 속도
트레이드오프를 정량 최적화

논문 게재

기간

2024.01 – 2025.03

팀 구성

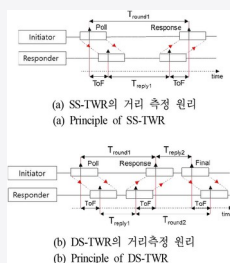
공동 연구 (제 1 저자)

담당 역할

TWR 프로토콜 · PHY 패킷 구조 분석 ·
파라미터 설계

BACKGROUND 배경

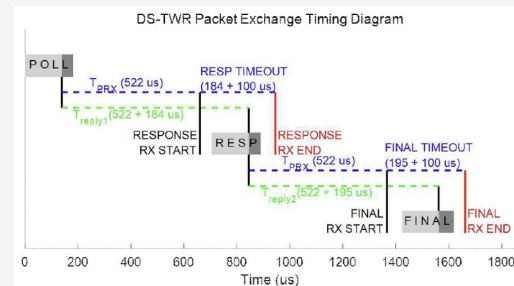
PHY 파라미터에 따라 패킷 시간이 달라지는데, 고정된 응답시간을 사용하면 수신 실패나 성능 저하가 발생할 수 있습니다. SS-TWR은 응답 지연이 커질수록 클럭 오프셋의 영향이 커져 정확도가 떨어지고, DS-TWR은 불필요한 지연이 단위 시간당 측정 횟수를 감소시킵니다.



SS-TWR(위) · DS-TWR(아래) 거리측정 원리

APPROACH 차별점

- Qorvo DW3000의 실제 송수신 처리시간 (T_{PRX} 등) 실측 · 모델링
- PHY 파라미터별 패킷 시간 (T_{SHR} · T_{PHR} · T_{PSDU})을 수학적으로 정밀 분석
- 측정 · 분석 결과를 결합해 SS/DS-TWR 최적 Treply 값 결정



DS-TWR Packet Exchange Timing — 실측 T_{PRX} 반영한 Treply 산출

UWB 최적화

VALIDATION 성과 및 한계

01 정확도 - 속도 최적화 성과

문제 SS-TWR 은 Treply 가 길수록 클럭 오차가 누적되고 , DS-TWR 은 불필요한 지연이 측정 횟수를 감소시킴

해결 실측 기반 최적 Treply 결정으로 SS-TWR 거리 오차를 원천 방지하고 , DS-TWR 측정 횟수를 늘려 RTLS 실시간성을 향상

02 이론-실측 일치 검증

문제 MATLAB 이론 모델링 값이 실제 하드웨어 동작과 일치하는지 검증이 필요

해결 Preamble 길이 128 / 1024 두 조건 모두에서 계산값과 실측값이 일치함을 확인 (이론 = 실측)

03 한계

문제 실험은 실내 정적 환경을 기준으로 수행

해결 다중 경로 · 이동 환경에서의 재검증은 향후 과제 [확인 필요]

04 논문

DOI IEEE 802.15.4z UWB 의 거리측정 정확도와 측정시간 최적화 — 한국전자파학회논문지 36(3), 2025 ·
<https://doi.org/10.5515/KJKIEES.2025.36.3.274>



PROJECT 04

RobotPal

JETANK SDK 호환 C++ 시뮬레이터 기반 가상 로봇 Python SDK

C++17 · CMake · Socket · WebSocket · Python

RobotPal

C++ 가상 로봇 시뮬레이터 + JETANK 호환 Python SDK 개발

기간

2025.11 – 2025.12

팀 구성

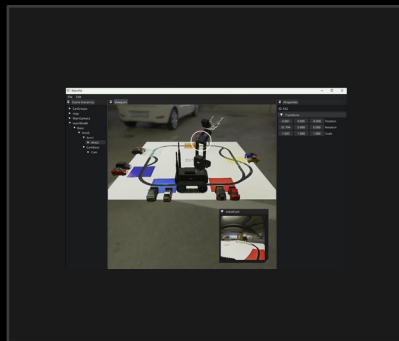
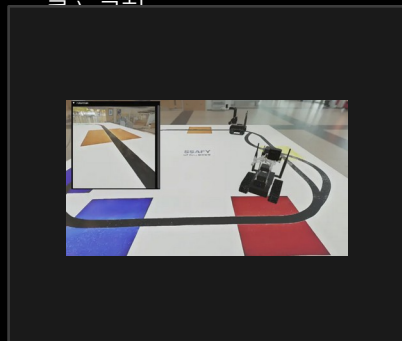
팀 프로젝트 (3 인)

담당 역할

C++ 시뮬레이터 네트워크 계층 구현

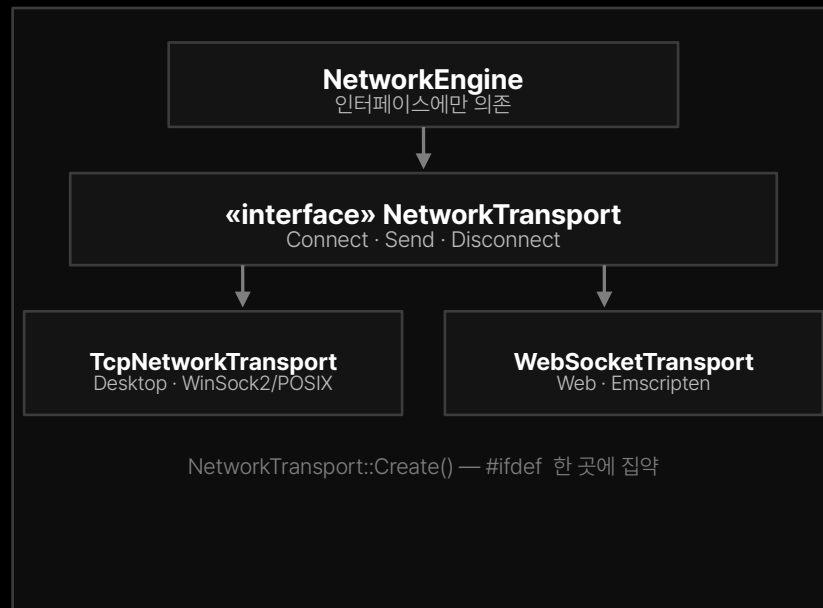
CONTRIBUTION 핵심 기여

- 네트워크 추상화 계층 (Transport Layer) 설계
- Producer-Consumer NetworkQueue 설계 및 Mutex 스레드 안전성 확보
- 플랫폼별 Transport 구현 (데스크탑 TCP / 웹 WebSocket) 및 팩토리 패턴 적용
- 카메라 스트리밍 파이프라인 (JPEG 인코딩 + Length-Prefix 프로토콜) 구현



github.com/FastTurtle7892/RobotPal

네트워크 추상화 계층



※ 무선망 운용 경험이 아닌, 통신 처리 병목을 분석하고 실행 구조를 개선한 시스템 구현 경험입니다.

RobotPal

TROUBLESHOOTING 문제 · 해결

01 네트워크 추상화 계층 설계

문제 데스크탑 (TCP) 과 웹 (Emscripten, WebSocket) 의 네트워크 API 가 완전히 달라 플랫폼 분기가 코드 전반에 확산됨

해결 순수 가상 NetworkTransport 인터페이스 + Create() 팩토리 한 곳에 #ifdef 집약 → 상위 NetworkEngine 은 플랫폼 무지

02 Producer-Consumer 수신 / 송신 큐

문제 블로킹 recv/send 를 메인 루프에서 호출하면 프레임 정지, std::queue 동시 접근 시 UB 발생

해결 mutex 로 캡슐화한 NetworkQueue — 생산자는 Push, 소비자는 TryPop(빈 큐는 nullptr) 로 논블로킹 안전 접근

03 카메라 스트리밍 파이프라인

문제 RGBA 1 프레임이 약 1.2MB 라 실시간 전송 불가, TCP 스트림은 프레임 경계를 알 수 없음

해결 RGB 변환 후 JPEG(품질 70) 인코딩 + 4 바이트 Length-Prefix 프로토콜, 워커 스레드 풀에서 병렬 인코딩

04 설계 성과

문제 실제 JETANK 하드웨어 없이 동일한 코드로 로봇 동작을 검증해야 했음

해결 데스크탑·웹 단일 코드베이스 + 멀티스레드 안전성 확보로 하드웨어 없는 SDK 검증 환경 구축



PROJECT 05

NETS

기지국 빅데이터 기반 AI Agent 플랫폼

Milvus · BM25 · FastAPI · LangChain · LangGraph

NETS

RMA· 인벤토리 데이터 기반 불량률 분석·재분류·수리 가이드 추천 통합 플랫폼

연계 프로젝트 3 위

기간

2026.02 – 2026.04

팀 구성

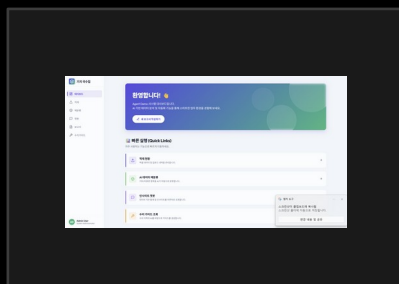
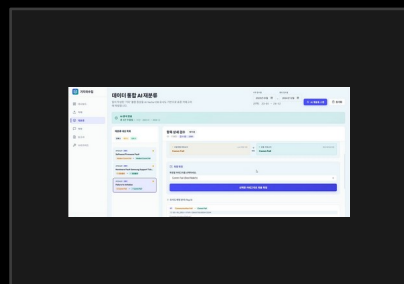
삼성전자 네트워크사업부 연계 (6 인)

담당 역할

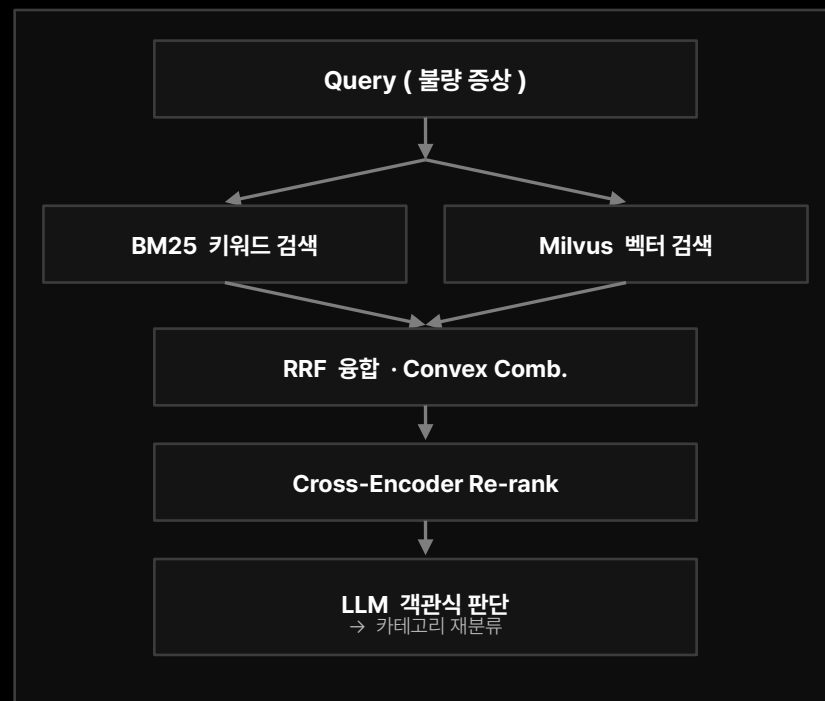
RAG 재분류 · 추천 에이전트

■ CONTRIBUTION 핵심 기여

- Milvus + BM25 하이브리드 RAG 불량 증상 재분류 API 설계·구현
- RMA 전처리·임베딩 파이프라인 및 평가지표 (Hit@5, MRR) 설계
- LangGraph 수리 가이드 에이전트 + Milvus 하이브리드 검색 연동
- 시리얼 조회 → 벡터 검색 → 가이드 스트리밍 전체 흐름 구축



■ 하이브리드 RAG 재분류 파이프라인



NETS

TROUBLESHOOTING 문제 · 해결

01 메타데이터 과필터로 후보 고갈

문제 대 · 중 · 소분류를 동시에 필터링하면 참조 후보가 부족해 RRF 점수가 불안정해지고 정확도 하락

해결 Technical Category(LTE/5G) 만 필터, 세부 분류는 임베딩 텍스트로 이전 → 후보 확보 + Hit@5 개선

02 LLM 할루시네이션 카테고리

문제 자유 생성 방식에서 후보에 없는 카테고리명을 만들어내 무효값이 이력 DB 에 적재됨

해결 후보 번호 객관식 프롬프트 + regex 숫자 추출 폴백 + 범위 검증 (기본 1 번 후보) 3 단 방어 구성

03 하이브리드 RAG 재분류 파이프라인 구축

문제 BM25 키워드 검색 또는 Milvus 벡터 검색을 단독으로 사용하면 재현율과 정확도 사이에 트레이드오프가 발생

해결 RRF(Reciprocal Rank Fusion) 융합 + Cross-Encoder Re-rank + LLM 객관식 판단으로 이어지는 하이브리드 파이프라인을 구축하고 Hit@5·MRR 지표로 성능 검증

04 성과 및 수상

평가 Hit@5·MRR 지표로 하이브리드 재분류 파이프라인의 성능을 정량 평가

성과 카테고리 재분류 Hit@5 정확도 95% 달성 · 삼성전자 네트워크사업부 연계 프로젝트 3 위 수상

CONTACT

Thank You.

무선 신호 분석부터 실험 검증까지 — 현장에서 결과로 증명되는 무선 Network 를 만들겠습니다 .

EMAIL

jangys7892@gmail.com

GITHUB

github.com/FastTurtle7892

ORCID

0009-0008-2251-6135